

EMPIRIJSKE RASPODELE

Jedan od zadataka statistike je da ukaže na postupke prikupljanja, sređivanja i prezentacije podataka. Problemima ovog tipa bavi se deskriptivna statistika. Statistička analiza se može završiti u domenu deskriptivne statistike ili se preći na probleme statističkog zaključivanja. Naprimjer, ako se podaci o grupi studenata evidentiraju samo da bi se prikazao uspeh te grupe studenata, a ne da bi generalizovao uspeh cele generacije, onda je to domen deskriptivne statistike, a u protivnom je domen statističkog zaključivanja.

STATISTIČKI PODACI

PODACI

su skup činjenica koji su dobijeni kao rezultat posmatranja individualnih objekata. Oni su osnovna sirovina statistike i nijedan tip statističke analize nije moguć dok se podaci ne prikupe i ne organizuju na odgovarajući način. Podaci nas okružuju i mogu se naći u svim sferama svakodnevnog života. Naprimjer, u poslovanju svakog preduzeća dnevno se proizvede veliki broj papira koji su izvor podataka o cenama proizvoda, prodatim količinama robe, zahtevima za pojedinom robom,...; u školama se upisuju ocene, izostanci,...; u sportskim klubovima rezultati, lični podaci,...; u zdravstvenim kartonima su podaci o bolestima, lekovima,...; u ekonomskim revijama se nalaze podaci o kamatnim stopama, kursnim listama, cenama na berzi,... i td.

OBELEŽJE

je karakteristika (osobina) koja se analizira. Kada se vrednost obeležja izražava brojevima onda je ono kvantitativno ili numeričko. Kada vrednost obeležja nije numerička, već se opisuje nekim atributom, onda je ono kvalitativno. U statistici se i atributivna obeležja mogu izraziti numerički, preko kodova, rangova, procenata i sl. Ako su vrednosti numeričkog obeležja celi brojevi ono je prekidno, a ako su vrednosti iz skupa realnih brojeva ono je neprekidno.

FORMIRANJE DISTRIBUCIJE FREKVENCIJA

Karakteristika statističkih zaključivanja je da se na osnovu informacije dobijene posmatranjem uzorka (dela celine) donose zaključci o populaciji (celini). Osnova statističkih ispitivanja su empirijski podaci. To su numeričke vrednosti koje treba aranžirati tako da daju adekvatnu sliku o prirodi pojave i omoguće primenu statističkih procedura.

NEUREĐENI STATISTIČKI PODACI

je niz neuređenih numeričkih vrednosti dobijenih kao rezultat posmatranja svake jedinice u izabranom skupu.

Primer neuređenih statističkih podataka predstavlja broj prodatih TV aparata u toku 30 dana.

10 12 8 10 12 11 9 10 15 9 11 9 11 11 13
9 10 12 11 13 11 14 10 12 8 13 13 11 10 12

UREĐENA STATISTIČKA SERIJA

je niz numeričkih podataka sređenih po veličini od najmanje do najveće vrednosti.

Primer:

Urediti podatke o prodatim TV aparatima u rastućem poretku.

Rešenje:

Uređena statistička serija za podatke iz prethodnog primera je

8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 15

Iz uređene statističke serije brzo se uočava najmanja i najveća vrednost obeležja, podaci se lako dele u grupe, lako se uočava da li se neka vrednost pojavljuje više od jedanput u nizu, lako se uočavaju razlike između uzastopnih podataka u seriji.

U primeru o prodatim TV aparatima:

- najmanja vrednost je 8 a najveća 15
- prvih 15 podataka je između 8 i 11, a poslednjih 15 podataka između 11 i 15, slično prva trećina podataka je manja od 8 do 10, druga trećina od 10 do 12 i treća trećina od 12 do 15
- šest vrednosti se javlja više od jedanput u nizu, a dve vrednosti samo jedanput
- Razlika između uzastopnih podataka je 1.

Uređena statistička serija, bez obzira na prednosti koje ima, nije zahvalna kada se prikazuju serije sa velikim brojem podataka. U tom slučaju podaci se moraju na neki način sažeti i prikazati tako da omogućuju interpretaciju i donošenje zaključaka.

KLASA

je grupa istih vrednosti obeležja. Ako su vrednost obeležja celi brojevi klase mogu biti izolovane tačke $x_1, x_2, \dots, x_k$. Kada su vrednosti obeležja realni brojevi, pri dovoljno preciznim merenjima mali broj jedinica ima istu vrednost, pa se klase formiraju kao intervali $x_1-x_2, x_2-x_3, \dots, x_{k-1}-x_k, x_k-x_{k+1}$. U tom slučaju donja i gornja granica svake klase moraju biti jasno i nedvosmisleno određeni. Obično se biraju intervali iste širine. Intervalne klase se mogu formirati i za cele vrednosti obeležja.

Primer:

Odrediti broj klasa za podatke o broju prodatih TV aparata:

Rešenje:

U primeru sa TV aparatima različite vrednosti obeležja su: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Dakle, u uzorku od 30 jedinica ima 8 klasa.

GRANICE KLASA

Kada se odredi dužina intervala određuju se granice intervala. Granice moraju biti određene jasno i nedvosmisleno, tako da svaki podatak može pripasti samo jednoj klasi. U našim primerima uvek postoji razlika između gornje granice prethodnog i donje granice narednog intervala. Naprimera, ako bi intervali bili 15,2-15,7; 15,7-16,2; ... ne bi se znalo kom intervalu pripada vrednost 15,7, pa se zbog toga piše: 15,2-15,6; 15,7-15,8; ..., ili 15,2-15,69; 15,7-16,2; ..., ili 15,2 do 15,7; 15,7 do 16,2; ...

Klasni intervali mogu biti zatvoreni i otvoreni. Kod zatvorenih intervala poznata je vrednost donje i gornje granice, što nije slučaj za otvorene intervale. Naprimera, intervali tipa "5 i više", "veće od 15", "manje od 12" su otvoreni.

Posle definisanja granica intervala prebrojava se broj vrednosti iz statističke serije koje pripadaju svakoj klasi.

KLASNA SREDINA

je vrednost sredine intervala. Pri izračunavanju klasne sredine zanemaruje se razlika između gornje granice prethodnog i donje granice

narednog intervala. Sa klasnom sredinom u obračunima se zamenjuje ceo interval.

Primer:

Odrediti klasne sredine za intervale iz Predloga 1.

Rešenje:

U tabeli su prikazani intervali i sredine:

Tabela 1.2

Vreme izrade x	sredina intervala m
15,2-15,4	15,3
15,5-15,7	15,6
15,8-16,0	15,9
16,1-16,3	16,2
16,4-16,6	16,5
16,7-16,9	16,8

APSOLUTNA FREKVENCIJA

je broj podataka u koji pripadaju jednoj klasi. Apsolutne frekvencije se označavaju sa f_i , gde je i broj klase kojoj pripadaju. Zbir apsolutnih frekvencija klasa je jednak broju jedinica u statističkoj seriji i označava se sa n :

$$n = \sum_{i=1}^k f_i = f_1 + f_2 + \dots + f_k$$

RELATIVNE FREKVENCije

su količnik apsolutne frekvencije i ukupnog broja jedinica u statističkoj seriji

$$p_i = \frac{f_i}{n}$$

Zbir relativnih frekvencija klasa je jednak 1. Množenjem relativnih frekvencija sa 100 one se izražavaju u procentima, pa je tada njihov zbir jednak 100.

DISTRIBUCIJA FREKVENCIJA

je raspodela frekvencija prema klasama i pokazuje koliko jedinica iz statističke serije pripada određenoj klasi.

Distribucija frekvencije može biti prikazana tabelarno ili grafički. U prvoj koloni tabele unose se klase obeležja i ova kolona se označava sa x , a u drugoj koloni se unose vrednosti frekvencija i ova kolona se označava sa f .

Primer:

Formirati distribuciju frekvencije na osnovu podataka o prodatim TV aparatima.

Rešenje:

Sve vrednosti mogu se grupisati u 8 klasa. Raspored frekvencija prema mogućim vrednostima obeležja je:

Tabela 1.3

Broj prodatih TV aparata x	Broj dana u mesecu f	Relativne frekvencije $p=f/n$
8	2	0,07
9	4	0,13
10	6	0,20
11	7	0,23
12	5	0,17
13	4	0,13
14	1	0,03
15	1	0,03
ukupno	30	$\approx 1,00$

$$\sum f = n = 30; \sum p \approx 1$$

Primer:

Za predložene klase vremena izrade proizvoda formirati distribucije frekvencija i izračunati relativne frekvencije.

Rešenje:

Predlog 1:

Tabela 1.4

Vreme izrade X	Broj radnika f	Relativne rekvencije $p=f/n$
15,2-15,5	3	0,075
15,5-15,8	9	0,225
15,8-16,1	11	0,275
16,1-16,4	8	0,200
16,4-16,7	5	0,125
16,7-17,0	4	0,100
ukupno	40	1,000

$$\sum f = n = 40; \sum p = 1$$

GRAFIK DISTRIBUCIJE FREKVENCIJE

je način prikazivanja podataka u dvodimenzionoj ravni. Na horizontalnoj, x-osi, nanose se vrednosti obeležja, a na vertikalnoj, y-osi, vrednosti frekvencija. Grafik se može crtati i za apsolutne i za relativne frekvencije. Sa grafika se lako uočava tendencija pojava, što nije uvek moguće iz tabele.

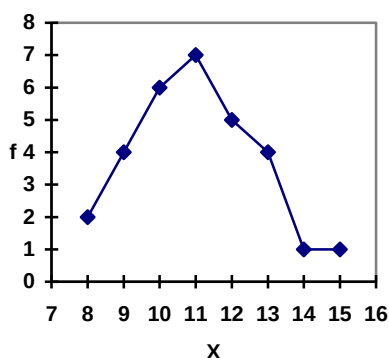
POLIGON

je grafički prikaz distribucije frekvencije pomoću tačaka koje se spajaju u izlomljenu liniju. Prva kordinata svake tačke odgovara vrednosti obeležja. U slučaju intervalnih klasa umesto intervala koristi se njegova sredina. Druga kordinata odgovara vrednosti frekvencija.

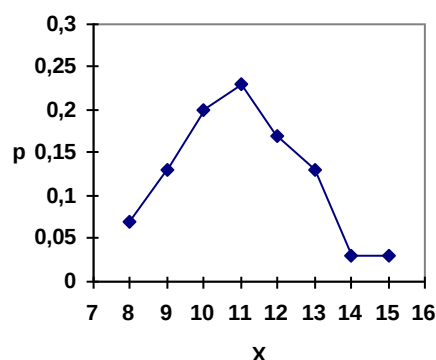
Primer:

Nacrtati poligon apsolutnih i relativnih frekvencija za podatke o prodanim TV aparatima iz Tabele 1.3

Rešenje:



Slika 1.1. Poligon apsolutnih frekvencija



Slika 1.2 Poligon relativnih frekvencija

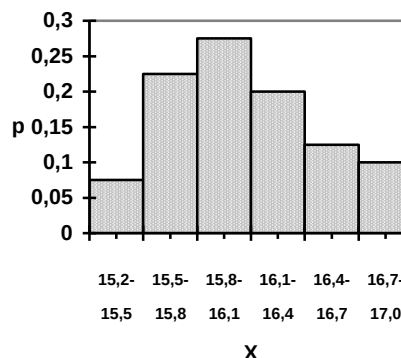
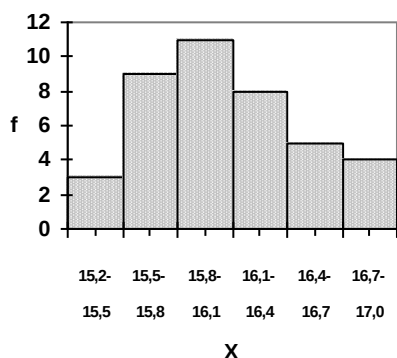
HISTOGRAM

je grafički prikaz distribucije frekvencije pomoću stubaca (pravougaonika) kod kojih je širina proporcionalna širini klasnog intervala, a visina broju jedinica koji pripadaju toj klasi. Histogram može biti dat za apsolutne i za relativne frekvencije.

Primer:

Nacrtati histrogram i poligon apsolutnih i relativnih frekvencija za podatke o vremenu izrade proizvoda iz Tabele 1.4

Rešenje:



Slika 1.3 Histogram apsolutnih frekvencija

Slika 1.4 Histogram relativnih frekvencija

KUMULATIVNE FREKVENCije

se izračunavaju sabiranjem, kumuliranjem, frekvencija od najmanje do najveće vrednosti obeležja.

Kumulativna frekvencija predstavlja broj jedinica koje su manje ili jednake od neke posmatrane vrednosti x_i . Izračunavaju se sabiranjem frekvencije sa svim frekvencijama koje odgovaraju vrednostima obeležja koje su manje od x_i . Kumulacija frekvencija može biti za apsolutne i za relativne frekvencije. Neka je f_i frekvencija koja odgovara vrednosti obeležja x_i i neka su vrednosti obeležja date u rastućem poretku, tada je broj jedinica koje imaju vrednost manju od x_i jednak:

$$K_i = \sum_{j=1}^i f_j = f_1 + f_2 + \dots + f_i$$

Primer:

Izračunati kumulativne frekvencije za podatke iz Tabele 1.3

Rešenje:

Kumulativne frekvencije su:

Broj dana kada je prodato 8 i manje od 8: $K_1=2$

Broj dana kada je prodato 9 i manje od 9: $K_2=2+4=6$

Broj dana kada je prodato 10 i manje od 10: $K_3=2+4+6=12$

Broj dana kada je prodato 11 i manje od 11: $K_4=2+4+6+7=19$

Broj dana kada je prodato 12 i manje od 12: $K_5=2+4+6+7+5=24$

Broj dana kada je prodato 13 i manje od 13: $K_6=2+4+6+7+5+4=28$

Broj dana kada je prodato 14 i manje od 14: $K_7=2+4+6+7+5+4+1=29$

Broj dana kada je prodato 15 i manje od 15: $K_4=2+4+6+7+5+4+1+1=30$

Tabela 1.7

Br. prodatih TV aparata X	Broj dana u mesecu f	Relativne frekvencije $p=f/n$	Kumulativne apsolutne frekvencije	Kumulativne relativne frekvencije
8	2	0,07	2	0,07
9	4	0,13	6	0,20
10	6	0,20	12	0,40
11	7	0,23	19	0,63
12	5	0,17	24	0,80
13	4	0,13	28	0,93
14	1	0,03	29	0,96
15	1	0,03	30	1,00
ukupno	30	$\approx 1,00$		

Iz tabele kumulativnih frekvencija lako se vidi da je 19 dana prodato manje od 11 i 11 TV aparata, a da je više od 13 i 13 TV aparata prodato 6 dana u mesecu ($30-24=6$).

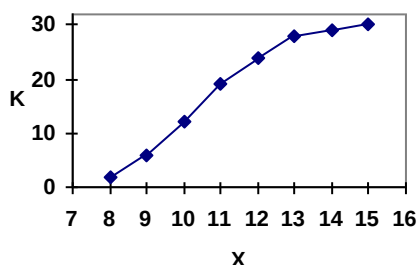
GRAFIK KUMULATIVNIH FREKVENCIJA

Na x-osi se nanose vrednosti obeležja a na y-osi kumulativne frekvencije koje pokazuju koliko jedinica ima vrednost manju ili jednaku x. To je neopadajuća izlomljena linija koja ima minimalnu vrednost f_1 i maksimalnu n ako se odnosi na apsolutne frekvencije, a 0 i 1 ako se odnosi na relativne frekvencije.

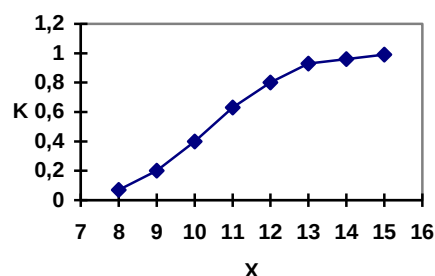
Primer:

Nacrtati grafik kumulativnih frekvencija za apsolutne i relativne frekvencije za podatke iz Tabele 1.7

Rešenje:



Slika 1.5 Grafik kumulat. apsolutnih frekven.



Slika 1.6 Grafik kumulati. relativnih frekven.

POKAZATELJI EMPIRIJSKE RASPODELE

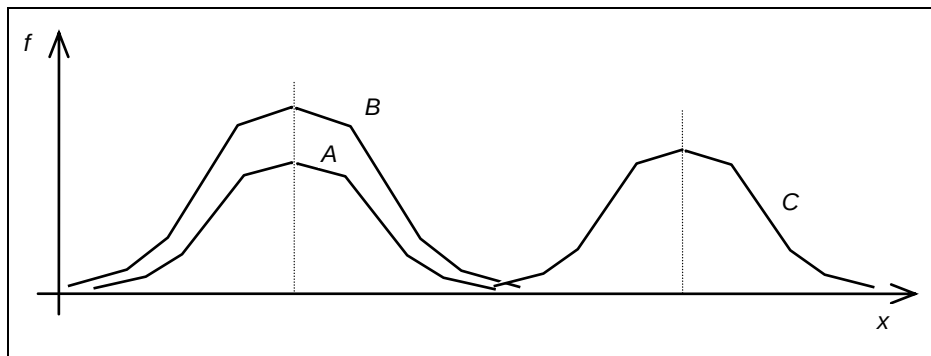
Sređivanje podataka u obliku tabele distribucije frekvencije samo je priprema za njihovu dalju obradu. Na osnovu izgleda distribucije frekvencije uočava se različito grupisanje podataka po vrednosti obeležja, neke vrednosti se javljaju češće neke ređe, oko neke vrednosti grupiše se više podataka oko neke manje, raspon između najmanje i najveće vrednosti obeležja može biti različit i sl.

Da bi se mogli izvesti neki zaključci o uzoračkim podacima, a kasnije i o celoj populaciji, moraju se izračunati neke veličine, pokazatelji, koje prezentuju sve ostale vrednosti obeležja. Svi ti pokazatelji mogu se podeliti u četiri osnovne grupe: srednje vrednosti ili mere centralne tendencije, mere disperzije, mere varijabiliteta, mera simetrije i mera spoljoštenosti.

SREDNJE VREDNOSTI

ili mere centralne tendencije prezentuju sredinu statističke serije. Najlešće se oko te srednje vrednosti grupiše najveći broj jedinica. Srednje vrednosti se nalaze između najmanje i najveće vrednosti obeležja. Na slici 2.1 su prikazane dve distribucije frekvencije sa različitim srednjim vrednostima koje su označene isprekidanim linijama. Distribucije A i B imaju istu srednju vrednost, a C različitu.

U zavisnosti od načina definisanja srednje vrednosti se dele na izračunate i pozicione.



Slika 2.1. Srednje vrednosti distribucije frekvencije

IZRAČUNATE SREDNJE VREDNOSTI

se izračunavaju na osnovu svih podataka statističke serije po određenom pravilu. U ovu grupu spadaju aritmetička sredina, geometrijska i harmonijska sredina.

POZICIONE SREDNJE VREDNOSTI

se određuju na osnovu pozicije podatka u seriji po određenom pravilu. Osnovne pozicione vrednosti su modus i medijana.

ARITMETIČKA SREDINA

je količnik zbira svih vrednosti obeležja i njihovog broja. Označava se sa $\bar{x}$.

ARITMETIČKA SREDINA ZA NEGRUPISANE PODATKE

Formula za aritmetičku sredinu za negrupisane podatke je

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

gde je:

- x_i vrednost podataka iz serije
- n ukupan broj podataka

Primer:

Izračunati prosečan i ukupan broj dana koje radnik N.N. provede na bolovanju na osnovu podataka o broju dana bolovanja u toku jedne godine.

Broj dana:: 7 23 4 8 2 12 6 13 9 4

Rešenje:

Prosečan broj dana se izračuna

va po formuli za aritmetičku sredinu.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{7 + 23 + 4 + 8 + 2 + 12 + 6 + 13 + 9 + 4}{10} = 88 \text{ dana}$$

Ukupan broj dana je: $\sum_{i=1}^n x_i = n \cdot \bar{x} = 88 \text{ dana}$

Radnik N.N. prosečno provede na bolovanju 8,8 a ukupno 88 dana.

ARITMETIČKA SREDINA ZA GRUPISANE PODATKE

Kadu su podaci grupisani, sređeni u distribuciju frekvencije, navedena formula za aritmetičku sredinu se modifikuje u:

$$\bar{x} = \frac{f_1 \cdot x_1 + f_2 \cdot x_2 + \dots + f_k \cdot x_k}{f_1 + f_2 + \dots + f_k} = \frac{\sum_{i=1}^k f_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^k f_i}$$

gde je:

- k ukupan broj klasa
- x_i vrednost obel. i-te klase (za intervalne klase to je sredina intervala)
- f_i je frekvencija i-te klase

Primer:

Na osnovu podataka iz Tabele 2.1. izračunati prosečan broj prodatih TV aparata u jednom danu.

Tabela 2.1

Broj prodatih TV aparata x	Broj dana u mesecu f
8	2
9	4
10	6
11	7
12	5
13	4
14	1
15	1
ukupno	

Rešenje: Za izračunavanje prosečnog broja prodatih TV aparata koristi se formula za aritmetičku sredinu za grupisane podatke. U radnoj tabeli se izračunavaju neophodne sume.

Tabela 2.2

Broj prodatih TV aparata x	Broj dana u mesecu f	f · x
8	2	16
9	4	36
10	6	60
11	7	77
12	5	60
13	4	52
14	1	14
15	1	15
ukupno	30	330

$$\sum f = n = 30; \sum f \cdot x = 330$$

$$\bar{x} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} = \frac{330}{30} = 11 \text{ kom}$$

Dnevno se u proseku proda 11 TV aparata.

Primer: Izračunati prosečno vreme za izradu proizvoda na osnovu podataka iz Tabele 2.3

Tabela 2.3

Vreme izrade x	Broj radnika f
15,2-15,5	3
15,5-15,8	9
15,8-16,1	11
16,1-16,4	8
16,4-16,7	5
16,7-17,0	4
ukupno	

Rešenje:

Kod intevalnih klasa u obračunu se koriste sredine intervala pa je:

Tabela 2.4

Vreme izrade X	Sred. intervala X	Broj radnika f	f·x
15,2-15,5	15,35	3	46,05
15,5-15,8	15,65	9	140,85
15,8-16,1	15,95	11	175,45
16,1-16,4	16,25	8	130,00
16,4-16,7	16,55	5	77,75
16,7-17,0	16,85	4	67,40
ukupno		40	637,50

$$\sum f = n = 40; \sum f \cdot x = 637,50$$

$$\bar{x} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} = \frac{637,50}{40} = 15,9375(\text{min}) \approx 15,94(\text{min})$$

Prosečno vreme za izradu jednog proizvoda je 15,94 minuta.

OSOBI NE ARITMETIČKE SREDINE

Aritmetička sredina se najčešće koristi u statističkoj analizi, kako zbog jednostavnog izračunavanja i interpretacije, tako i zbog sledećih osobina:

1. Izračunava se iz svih vrednosti obeležja i izravna njihove apsolutne razlike

2. Nalazi se između minimalne i maksimalne vrednosti obeležja
3. Ako su sve vrednosti obeležja jednake nekoj konstanti C onda je i aritmetička sredina jednaka toj konstanti C.
4. Ako se svakoj vrednosti obeležja doda (oduzme) ista konstanta C onda se i aritmetička sredina povećava ili smanjuje za istu tu konstantu C.
5. Ako svaka vrednosti obeležja pomnoži (podeli) sa istom konstantom C onda se i aritmetička sredina množi (deli) istom konstantom C.
6. Zbir odstupanja svih vrednosti obeležja od aritmetičke sredine je nula
7. Zbir kvadrata odstupanja vrednosti obeležja od aritmetičke sredine je minimalan, tj. manji od zbira kvadrata odstupanja od bilo koje druge vrednost.
8. Ako su vrednosti obeležja u nekoj lineranoj funkcionalnoj vezi onda su i njihove aritmetičke sredine vezane istom tom funkcionalnom vezom.

Aritmetička sredina, jedan broj koji reprezentuje ceo skup podataka, ima važne prednosti. Prvo, ona je odomaćena i intuitivno jasna većini ljudi. Drugo, svi podaci imaju aritmetičku sredinu i to samo jednu. Aritmetička sredina je pogodna za korišćenje u većini statističkih procedura. Nedostatak aritmetičke sredine je što na njenu vrednost utiču ekstremne, jako male i jako velike, vrednosti. Drugi problem što svaki podatak iz serije ulazi u obračun što nije pogodno za serije sa velikim brojem podataka. Treći problem je što ne može da se izračuna za otvorene klasne intervale tipa "veće od" ili "manje od".

GEOMETRIJSKA SREDINA

je srednja vrednost koja izjednačava proporcionalne razlike vrednosti obeležja. Kada se proučava prosečna promena neke pojave kroz vreme, naprimer prosečna stopa rasta za određeni broj godina, prosta aritmetička sredina ne daje zadovoljavajuće rezultate. Za uzorak obima n geometrijska sredina se izračunava kao n-ti koren iz proizvoda vrednosti obeležja za sve jedinice u uzorku. Definisana je samo za pozitivne vrednosti obeležja. Označava se sa G.

Ako su podaci negrupisani formula za geometrijsku sredinu je:

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdots x_n}$$

gde je:

- n broj podatak u seriji
- x_i vrednosti obeležja iz serije, $i=1,2,\dots,n$

Geometrijska sredina se može izračunati i na osnovu logaritmovanih podataka

$$G = \text{anti log} \left(\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n \log x_i \right)$$

gde je:

- n broj podatak u seriji
- $\log x_i$ logaritam vrednosti obeležja x_i iz serije, $i=1,2,\dots,n$

Primer:

Izračunati srednji koeficijent dinamike kod složenog interesnog računa za depozit na pet godina na osnovu podataka iz Tabele 2.7 Na osnovu izračunate prosečne stope analizirati razliku između geometrijske i aritmetičke sredina za proizvoljno izabranu osnovicu.

Tabela 2.7

Godina	Interesna stopa %	Koeficijent dinamike
1	15	1,15
2	20	1,20
3	30	1,30
4	50	1,50
5	70	1,70

Rešenje:

Srednji koeficijent dinamike za pet godina je:

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} = \sqrt[5]{1,15 \cdot 1,20 \cdot 1,30 \cdot 1,50 \cdot 1,70} = 1,3554$$

pa je prosečna inetersna stopa 35,54%. Kada bi se srednji koeficijent dinamike računao kao aritmetička sredina dobilo bi se:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{1,15 + 1,20 + 1,30 + 1,50 + 1,70}{5} = 1,38$$

U sledećoj tabeli su vrednosti koje se dobijaju na kraju godine za 100 d.

Tabela 2.8

Godina	Interesna stopa %	Koeficijent dinamike	Dobija se DIN na kraju godine
1	15	1,15	115,00
2	20	1,20	138,00
3	30	1,30	179,40
4	50	1,50	269,10
5	70	1,70	457,47

Ako se vrednost na kraju petogodišnjeg perioda računa na bazi prosečnog koeficijenta dobijenog na osnovu geometrijske sredine dobio bi se iznos $100 \cdot 1,3554 \cdot 1,3554 \cdot 1,3554 \cdot 1,3554 \cdot 1,3554 = 457,44$. Ako se

vrednost na kraju petogodišnjeg perioda računa na bazi prosečnog koeficijenta dobijenog na osnovu aritmetičke sredine dobilo bi se iznos $100 \cdot 1,38 \cdot 1,38 \cdot 1,38 \cdot 1,38 \cdot 1,38 = 500,49$. Ovaj iznos je dosta veći od stvarne vrednosti koju banka treba da isplati na kraju petogodišnjeg perioda.

Za vrednosti koje su bliske jedinici razlika između geometrijske i aritmetičke sredine nije značajna, ali se ova razlika povećava ako su vrednosti obeležja znatno veće od jedinice. U stabilnim ekonomijama ne pravi se velika greška ako se prosečan koeficijent dinamike računa kao aritmetička sredina. U inflatornim ekonomijama razlika između ova dva načina računanja koeficijenta dinamike je velika.

HARMONIJSKA SREDINA

je recipročna aritmetička sredina iz recipročnih vrednosti obeležja. Harmonijska sredina se koristi za izračunavanje proseka pojave čije su vrednosti obeležja obrnuto proporcionalne veličini pojave. Naprimer, ako se proizvodnost izražava utroškom vremena po jedinici proizvoda onda je ona veća što je utrošak vremena manji. Obrnuti proporcionalan odnos postoji između kupovne moći i cene robe, obrta kapitala i vremena njegovog obrta i sl. Harmonijska sredina se izračunava na osnovu svih podataka iz statističke serije i označava se sa H .

Na osnovu serije sa n podataka izračunava se pomoću formule

$$H = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

gde je:

- n broj podataka
- x_i vrednost i -te jedinice statističke serije

Primer:

Izračunati prosečnu kupovnu moć dinara na osnovu cene jednog proizvoda, 40, 50, 70, 100 i 130 dinara, u 5 uzastopnih godina.

Rešenje:

S obzirom da je kupovna moć dinara obrnuto proporcionalna ceni robe za izračunavanje se koristi harmonijska sredina.

$$H = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_5}} = \frac{5}{\frac{1}{40} + \frac{1}{50} + \frac{1}{70} + \frac{1}{100} + \frac{1}{130}} = \frac{5}{0,076978} = 64,95 \text{ din}$$

Prosečna kupovna moć izražena cenom posmatranog proizvoda je 64,95 din.

MEDIJANA

je vrednost obeležja koju ima srednji član sređene serije. Pola jedinica sređene statističke serije nalazi se levo, a pola desno od medijane. Označava sa M_e .

MEDIJANA ZA NEGRUPISANE PODATKE

Da bi se odredila medijana statističke serije podaci se prvo moraju urediti po rastućem poretku, od najmanje do najveće vrednosti. Zatim se određuje srednji član serije i njegova vrednost je medijana. Određivanje srednjeg člana zavisi da li je broj jedinica u nizu paran ili neparan.

Za statističke serije sa neparnim brojem podataka, tj. ako je $n=2 \cdot k+1$ gde je k ceo broj, može se odrediti srednji član serije. Tada je:

$$M_e = x_{\frac{n+1}{2}}$$

gde je:

- n broj članova niza
- $x_{\frac{n+1}{2}}$ vredost obeležja člana koji se nalazi na $\frac{n+1}{2}$ mestu

Primer:

Za statističke podatke o broju članova 7 porodica odrediti medijanu

Broj članova u porodice: 2 3 2 5 4 4 3

Rešenje:

Ovde je $n=7$, pa nas interesuje vrednost člana koji se nalazi na $\frac{n+1}{2} = \frac{7+1}{2} = 4$. mestu uređene serije. Statističke podatke prvo treba srediti po veličini a zatim odrediti vrednost člana koji se nalazi na 4. tom mestu, tj. x_4 . Sređena serija je:

Redni broj u nizu (i):	1	2	3	4	5	6	7
Broj članova u porodici (x_i):	2	2	3	3	4	4	5

$$M_e = x_{\frac{n+1}{2}} = x_{\frac{7+1}{2}} = x_4 = 3$$

Medijana je 3

Za serije sa parnim brojem podataka, tj. ako je $n=2 \cdot k$ gde je k ceo broj, ne može se odrediti srednji član niza. U tom slučaju medijana se izračunava kao aritmetička sredina srednja dva člana, tj.

$$M_e = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

gde je:

- n broj članova niza
- $x_{\frac{n}{2}}$ vredost člana koji se nalazi na $\frac{n}{2}$ mestu, a $x_{\frac{n}{2}+1}$ vrednost člana niza na $\frac{n}{2} + 1$ mestu.

Primer:

Za statističke podatke o broju članova 8 porodica odrediti medijanu

Broj članova u porodici: 2 3 2 5 4 5 4 3

Rešenje:

Ovde je $n=8$, pa nas interesuje vrednost člana koji se nalazi na 4. i $4+1=5$. mestu uređene serije. Aritmetička sredina ta dva člana je medijana. Statističke podatke prvo treba srediti po veličini, a zatim odrediti vrednost člana koji se nalazi na 4. i 5. mestu, tj. x_4 i x_5 . Sređena serija je:

Redni broj u nizu (i):	1	2	3	4	5	6	7	8
Broj članova u porodici (x_i):	2	2	3	3	4	4	5	5

$$M_e = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2} = \frac{x_4 + x_5}{2} = \frac{3 + 4}{2} = 3,5$$

Medijana je 3,5

MEDIJANA ZA GRUPISANE PODATKE

Kada su podaci grupisani u distribuciju frekvencije klase treba urediti u rastući niz i na osnovu kumulativnih frekvencija odrediti klasu koja sadrži medijanu, tkz. medijalnu klasu. Za prekidno obeležje može se odrediti tačna vrednost medijane. Ukoliko je serija intervalna ne može se odrediti tačna vrednost medijane, pa se uzima sredina medijalnog intervala ili se računa približna vrednost po formuli:

$$M_e = L_m + \frac{\frac{n}{2} - K_{m-1}}{f_m} \cdot \Delta$$

gde je:

- m medijalni interval
- L_m donja granica medijalnog intervala
- n broj podataka u seriji
- K_{m-1} kumulativna frekvencija klase koja prethodi medijalnoj
- f_m frekvencija medijalne klase
- Δ dužina klasnog intervala

Primer:

Odrediti medijanu za podatke iz Tabele 2.1

Rešenje:

Ova serija ima 30 članova, pa je medijana aritmetička sredina 15. i 16. člana po redu U Tabeli 2.11 su dati podaci sa kumulativnim frekvencijama

Tabela 2.9

Broj prodatih TV aparata x	Broj dana u mesecu f	K
8	2	2
9	4	6
10	6	12
11	7	19
12	5	24
13	4	28
14	1	29
15	1	30
ukupno	30	

Iz Tabele 2.15 se na osnovu kumulativnih frekvencija lako uočava da zaključno sa vrednošću 10 ima 12 članova u seriji, a da se 15. i 16. član nalaze među vrednostima 11, tj.

$$M_e = \frac{\frac{x_n}{2} + \frac{x_{n+1}}{2}}{2} = \frac{x_{15} + x_{16}}{2} = \frac{11 + 11}{2} = 11$$

Medijana je 11

Primer:

Odrediti medijanu za podatke iz Tabele 2.3.

Rešenje:

Serija ima 40 članova pa je medijana aritmetička sredina 20. i 21. člana. Da bi se odredio medijalni interval izračunate su kumulativne frekvencije u Tabeli 2.10

Tabela 2.10

Vreme izrade x	Broj radnika f	K
15,2-15,5	3	3
15,5-15,8	9	12
15,8-16,1	11	23
16,1-16,4	8	31
16,4-16,7	5	36
16,7-17,0	4	40
ukupno	40	

Medijalni interval je 15,8-16,1 jer sadrži 20. i 21. član serije. Za medijanu se može uzeti sredina intervala pa je $M_e=15,95$. Ako se koristi formula za približnu vrednost dobija se:

$$M_e = L_m + \frac{\frac{n}{2} - K_{m-1}}{f_m} \cdot \Delta = 15,8 + \frac{\frac{40}{2} - 12}{11} \cdot 0,3 = 15,8 + 0,22 = 16,02$$

Medijana je 16,02

Medijana ima neke prednosti u odnosu na aritmetičku sredinu. Naprimera, na vrednost medijane ne utiču ekstremne vrednosti, lako se razume i može se izračunati na osnovu bilo kojih podataka, može se računati i za otvorene intervale. Nedostaci medijane su što su procedure u kojima se ona koristi kompleksnije od onih u kojima se koristi aritmetička sredina, podaci se moraju pre određivanja medijane srediti u rastući niz itd.

MODUS

je vrednost obeležja koja se najčešće javlja u seriji, tj. vrednost klase sa najvećom frekvencijom. Ukoliko se svaki podatak u seriji javlja samo jedanput modus ne postoji. Serije koje imaju jedan modus nazivaju se unimodalne, serije sa dva modusa nazivaju se bimodalne i ako imaju više od dva modusa nazivaju se polimodalne. Dakle, na modus ne utiču ostale vrednosti obeležja, već se jednostavno određuje na osnovu najveće koncentracije jedinica. Modus se označava sa M_0 .

Kada su podaci grupisani u distribuciju frekvencije modus se lako određuje na osnovu maksimalne frekvencija. Za prekidno obeležje može se odrediti tačna vrednost modusa. Ukoliko je serija intervalna za modus

se uzima sredina modalnog intervala ili se računa približna vrednost po formuli:

$$M_o = L_m + \frac{f_m - f_{m-1}}{(f_m - f_{m-1}) + (f_m - f_{m+1})} \cdot \Delta$$

gde je:

- m modalni interval
- L_m donja granica modalnog intervala
- f_m frekvencija modalnog intervala
- f_{m-1} frekvencija intervala koji prethodi modalnom
- f_{m+1} frekvencija intervala koji je iza modalnog
- Δ dužina klasnog intervala

Primer:

Odrediti modus za podateke iz Tabele 2.1

Rešenje:

Iz Tabele 2.11 lako se uočava da je maksimalna frekvencija $f_{\max}=7$. Ovoj frekvenciji odgovara vrednost obeležja 11, pa je $M_o=11$. Na Slici 1.1 vidi se da je u toj tački vrh poligona frekvencija.

Tabela 2.13

Broj TV aparata x	Broj dana f
8	2
9	4
10	6
11	7
12	5
13	4
14	1
15	1
ukupno	30

Primer:

Odrediti modus za podatke iz Tabele 2.3.

Rešenje:

Tabela 2.14

Vreme izrade x	Broj radnika f
15,2-15,5	3
15,5-15,8	9
15,8-16,1	11
16,1-16,4	8

16,4-16,7	5
16,7-17,0	4
ukupno	40

Iz Tabele 2.16 uočava se da je modalni interval 15,8-16,1. Za modus se može uzeti sredina intervala, tj. $M_o=15,95$, ili se preciznije izračunati na osnovu formule.

$$M_o = L_m + \frac{f_m - f_{m-1}}{(f_m - f_{m-1}) + (f_m - f_{m+1})} \cdot \Delta =$$

$$= 15,8 + \frac{11-9}{(11-9) + (11-8)} \cdot 0,3 = 15,8 + 0,12 = 15,92$$

Modus je 15,92.

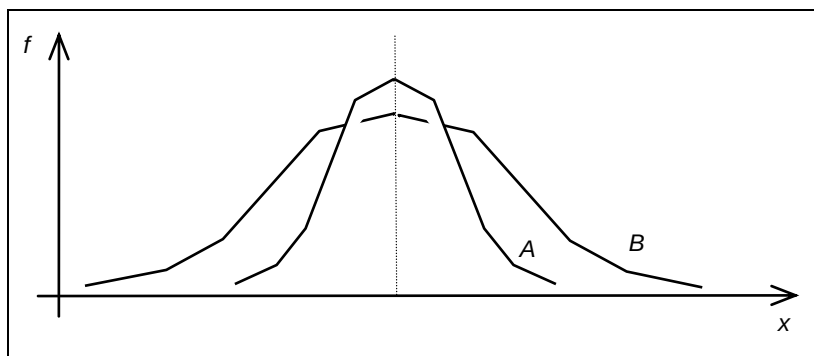
Modus, kao i medijana, može da se koristi kao kvalitetna mera centralne tendencije. Na njenu vrednost ne utiču ekstremne vrednosti obeležja i može se odrediti za sve vrste klasa. Bez obzira na prednosti koje ima, modus se ne koristi često kao mera centralne tendencije, s jedne strane zbog toga što podaci ne moraju da imaju modus pa je svaka vrednost u seriji modus, a s druge strane što se može desiti da imaju više modusa pa je to teško interpretirati.

MERE VARIJACIJE

ili mere disperzije pokazuju kakvo je variranje podataka u seriji. Mogu postojati statističke serije sa istom srednjom vrednošću a različitim variranjem podataka oko te srednje vrednosti. Na slici 2.2 su prikazane dve krive sa istom sredinom i različitim variranjem podataka oko te sredine. Podaci prikazani krivom B više variraju oko svoje srednje vrednosti.

Mera varijabiliteta je važna karakteristika jer omogućuje da se relativizira mera centralne tendencije. Za podatke sa većim varijabilitetom sredina je manje reprezentativan pokazatelj nego za podatke sa manjim varijabilitetom. Zbog toga se pored srednje vrednosti uvek izračunava i neka mera varijacije.

U zavisnosti od načina izračunavanja mere varijacije se dele na apsolutne i relativne.



Slika 2.2 Distribucije frekvencija sa istom sredinom i različitim varijabilitetom

APSOLUTNE MERE VARIJACIJE

su iskazane u jedinicama mere obeležja. Poznatije mere varijabiliteta su interval varijacije, srednje apsolutno odstupanje, varijansa i standardna devijacija i td.

REALTIVNE MERE VARIJACIJE

su neimenovani pokazatelji varijabiliteta. Neke od relativnih mera varijacije su koeficijent varijacije i normalizovano standardizovano odstupanje.

INTERVAL VARIJACIJE

ili rang je razlika između minimalne i maksimalne vrednosti obeležja. Intervala varijacije se označava sa I_v ili R

$$I_v = x_{\max} - x_{\min}$$

gde je:

- $x_{\max}$ maksimalna vrednost obeležja
- $x_{\min}$ minimalna vrednost obeležja

Primer:

Odrediti interval varijacije za podatke iz Tabele 2.1

Rešenje:

Na osnovu podataka iz Tabele 2.1 lako se uočava da je $x_{\max}=15$ a $x_{\min}=8$ pa je interval varijacije $I_v = x_{\max} - x_{\min} = 15 - 8 = 7$.

Primer:

Odrediti interval varijacije za podatke iz Tabele 2.3

Rešenje:

Na osnovu podataka iz Tabele 2.3 lako se uočava da je $x_{\min}=15,2$ a $x_{\max}=17,0$ pa je interval varijacije $I_v=x_{\max}-x_{\min}=17,0-15,2=1,8$.

Interval varijacije je mera varijabiliteta koja se lako izračunava, ali je njeno korišćenje kao mere varijabiliteta ograničeno. Rang uzima u obzir samo dve ekstremne vrednosti i zanemaruje u obračunu ostale podatke serije, pa se dobija pogrešna slika o variranju u seriji.

SREDNJE APSOLUTNO ODSUPANJE

je prosečno apsolutno odstupanje vrednosti obeležja od srednje vrednosti. Za meru varijabiliteta nije bitan znak odstupanja, tj. da li se podatak nalazi sa leve ili desne strane sredine, već koliko je udaljen od te sredine. Ova mera varijacije varijabilitet podataka u seriji meri apsolutnim odstupanjem svakog podatka od sredine i označava se sa AD. Najčešće se računa odstupanje od aritmetičke sredine, mada se može koristiti i medijana.

SREDNJE APSOLUTNO ODSUPANJE ZA NEGRUPISANE PODATKE

kada se posmatra variranje u odnosu na aritmetičku sredinu, izračunava se po formuli

$$AD = \frac{|x_1 - \bar{x}| + |x_2 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

gde je:

- x_i vrednost i-tog podatka iz serije
- $\bar{x}$ aritmetička sredina serije
- n broj podataka

Primer:

Odrediti varijabilitet za broj dana koje radnik N.N. provodi na bolovanju u odnosu na prosečan broj dana bolovanja. Kao meru varijabiliteta koristiti srednje apsolutno odstupanje.

Broj dana: 7 23 4 8 2 12 6 13 9 4

Rešenje:

Prvo se izračunava prosečan broj dana koje je radnik proveo na bolovanju.

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{7+23+4+8+2+12+6+13+9+4}{10} = 8,8 \text{ dana}$$

Neophodna izračunavanja su data u tabeli;

Tabela 2.14

Broj dana x	$x - \bar{x} = x - 8,8$	$ x - \bar{x} = x - 8,8 $
7	-1,8	1,8
23	14,2	14,2
4	-4,8	4,8
8	-0,8	0,8
2	-6,8	6,8
12	3,2	3,2
6	-2,8	2,8
13	4,2	4,2
9	0,2	0,2
4	-4,8	4,8
88		43,6

$$AD = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n} = \frac{43,6}{10} = 4,36 \text{ dana}$$

Variranje broja dana od proseka je 4,36 dana.

SREDNJE APSOLUTNO ODSUPANJE ZA GRUPISANE PODATKE

kada se izračunava u odnosu na aritmetičku sredinu je

$$AD = \frac{f_1 \cdot |x_1 - \bar{x}| + f_2 \cdot |x_2 - \bar{x}| + \dots + f_k \cdot |x_k - \bar{x}|}{f_1 + f_2 + \dots + f_k} = \frac{\sum_{i=1}^k f_i \cdot |x_i - \bar{x}|}{\sum_{i=1}^k f_i}$$

gde je:

- k broj klasa
- f_i frekvencija i-te klase
- x_i vrednost obelžja i-te klase
- $\bar{x}$ aritmetička sredina

Primer:

Odrediti varijabilite prodaje TV aparata na osnovu podataka iz Tabele 2.1. Za meru varijabiliteta koristiti srednje apsolutno odstupanje.

Rešenje:

Za podatke o prodaji TV aparata aritmetička sredina je $\bar{x}=11$. U Tabeli 2.15 su data neophoda izračunavanja za srednje apsolutno odstupanje.

Tabela 2.15

Broj prodatih TV aparata x	Broj dana u mesecu f	$ x - \bar{x} $	$f \cdot x - \bar{x} $
8	2	3	6
9	4	2	8
10	6	1	6
11	7	0	0
12	5	1	5
13	4	2	8
14	1	3	3
15	1	4	4
ukupno	30		40

$$\sum f = n = 30; \sum f \cdot |x - \bar{x}| = 40$$

$$AD = \frac{\sum f \cdot |x - \bar{x}|}{\sum f} = \frac{40}{30} = 1,33 \text{ kom}$$

Prosečno dnevno variranje prodaje TV aparata je 1,33 komada.

Srednje apsolutno odstupanje je dobra mera varijacije jer uzima u obračun sve podatke iz serije. Ova mera varijabiliteta se ne koristi često za dalju obradu podataka jer apsolutna vrednost komplikuje primenu statističkih procedura.

VARIJANSA

ili srednje kvadratno odstupanje je mera varijabiliteta koja se izračunava kao prosek kvadrata odstupanja sredine i vrednosti svakog podatka u seriji. Kvadriranjem razlike se eliminiše znak razlike i nije potrebno koristiti apsolutnu vrednost. Ovo je mera varijabiliteta koja ima najveću primenu u statističkim procedurama. Varijansa izračunata na osnovu podataka iz uzorka označava se sa s^2 .

VARIJANSA ZA NEGRUPISANE PODATKE

se izračunava se po formuli

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

ili tkz. radnoj formuli

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

gde je:

- x_i vrednost i-tog podatka iz serije
- $\bar{x}$ aritmetička sredina serije
- n broj podataka

Primer:

Na osnovu podataka o broju dana koje je radnik N.N. proveo na bolovanju u toku jedne godine.

Broj dana: 7 23 4 8 2 12 6 13 9 4

odrediti varijabilitet u odnosu na prosečan broj dana na bolovanju. Kao meru varijabiliteta koristiti varijansu (srednje kvadratno odstupanje).

Rešenje:

Prosečan broj dana koje je radnik proveo na bolovanju je $\bar{x} = 8,8$.

Neophodna izračunavanja data su u tabeli.

Tabela 2.16

Broj dana na bolovanju x	x^2	$x - \bar{x} =$ $= x - 8,8$	$(x - \bar{x})^2 =$ $= (x - 8,8)^2$
7	49	-1,8	3,24
23	529	14,2	201,64
4	16	-4,8	23,04
8	64	-0,8	0,64
2	4	-6,8	46,24
12	144	3,2	10,24
6	36	-2,8	7,84
13	169	4,2	17,64
9	81	0,2	0,04
4	16	-4,8	23,04
88	1108		333,60

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n} = \frac{333,60}{10} = 33,36$$

ili preko radne formule

$$s^2 = \frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2 = \frac{1108}{10} - 8,8^2 = 110,8 - 77,44 = 33,36$$

Varijansa je 33,36

VARIJANSA ZA GRUPISANE PODATKE

Formula za izračunavanje varijanse u odnosu na grupisne podatke je:

$$s^2 = \frac{f_1 \cdot (x_1 - \bar{x})^2 + f_2 \cdot (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + f_k \cdot (x_k - \bar{x})^2}{f_1 + f_2 + \dots + f_k} = \frac{\sum_{i=1}^k f_i \cdot (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^k f_i}$$

ili tkz. radnoj formuli

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^k f_i \cdot x_i^2}{\sum_{i=1}^k f_i} - \bar{x}^2$$

gde je:

- k broj klasa
- f_i frekvencija i-te klase
- x_i vrednost obelžja i-te klase
- $\bar{x}$ aritmetička sredina

Primer:

Odrediti varijabilitet prodaje TV aparata na osnovu podataka iz Tabele 2.1. Za meru varijabiliteta koristiti varijansu (srednje kvadratno odstupanje).

Rešenje:

Prosečan broj prodatih TV aparata je $\bar{x} = 11$ (Tabela 2.13). U Tabeli 2.17 su data neophoda izračunavanja za srednje apsolutno odstupanje.

Tabela 2.17

Prodato TV aparata x	Broj dana u mesecu f	x^2	$f \cdot x^2$	$(x - \bar{x})^2$	$f \cdot (x - \bar{x})^2$
8	2	64	128	9	18
9	4	81	324	4	16
10	6	100	600	1	6
11	7	121	847	0	0
12	5	144	720	1	5
13	4	169	676	4	16
14	1	196	196	9	9
15	1	225	225	16	16
ukupno	30		3716		81

$$\sum f = n = 30; \quad \sum f \cdot (x - \bar{x})^2 = 81; \quad \sum f \cdot x^2 = 3716$$

$$s^2 = \frac{\sum f \cdot (x - \bar{x})^2}{\sum f} = \frac{81}{30} = 2,7$$

ili preko radne formule

$$s^2 = \frac{\sum f \cdot x^2}{\sum f} - \bar{x}^2 = \frac{3716}{30} - 11^2 = 123,87 - 121 = 2,87$$

Varijansa je 2,87

STANDARDNA DEVIJACIJA

Varijansa nije pogodna za interpretaciju jer je izražena u kvadratima jedinice u kojoj su izraženi podaci. Zbog toga se za interpretaciju variranja neke pojave koristi kvadratni koren iz varijanse koji se naziva standardna devijacija i označava se sa $s = \sqrt{s^2}$. Za negrupisane podatke formula za izračunavanje je

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2}$$

a za grupisane podatke je

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k f_i \cdot (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^k f_i}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k f_i \cdot x_i^2}{\sum_{i=1}^k f_i} - \bar{x}^2}$$

Primer:

Odrediti varijabilitet vremena izrade proizvoda za podatke iz Tabele 2.3

Rešenje:

U tabeli 2.18 prikazani su podaci za izračunavanje standardne devijacije

Tabela 2.18

Vreme izrade X	Sred. intervala X	Broj radnika f	f·x	f·x ²
15,2-15,5	15,35	3	46,05	706,8675
15,5-15,8	15,65	9	140,85	2204,3025

15,8-16,1	15,95	11	175,45	2798,4275
16,1-16,4	16,25	8	130,00	2112,5000
16,4-16,7	16,55	5	77,75	1286,7625
16,7-17,0	16,85	4	67,40	1135,69
ukupno		40	637,50	10244,55

$$\sum f = n = 40; \sum f \cdot x = 637,50; \sum f \cdot x^2 = 10244,55$$

$$\bar{x} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} = \frac{637,50}{40} = 15,94$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum f \cdot x^2}{\sum f} - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{10244,55}{40} - 15,94^2} =$$

$$= \sqrt{256,11375 - 254,0836} = \sqrt{2,03015} = 1,425 \text{kom}$$

Variranje u odnosu na prosečno vreme izrade proizvoda je 1,425 proizvoda.

Varijansa, odnosno standardna devijacija, ima sledeće važne osobine:

1. Izračunava se na osnovu svih podataka u seriji
2. Vrednost varijanse i standardne devijacije se ne menja ako se sve vrednosti obeležja uvećaju za istu konstantu C.
3. Ako se sve vrednosti u seriji pomnože istom konstantom C onda se i standardna devijacija množi tom konstantom.

RELATIVNE MERE VARIJACIJE

su neimenovani brojevi. Koriste se za poređenje varijabiliteta između dve serije ili različitih jedinica u okviru jedne serije. Najpoznatije relativne mere varijacije su koeficijent varijacije i normalizovano ili standardizovano odstupanje.

KOEFICIJENT VARIJACIJE

je relativna mera varijacije koja se izračunava kao količnik standardne devijacije i aritmetičke sredine i izražava se u procentima. Koristi se za poređenje varijabiliteta u različitim statističkim serijama. Označava se sa C_v ili V i izračunava se po formuli:

$$C_v = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Prednost koeficijenta varijacije je što ne zavisi od jedinice mere obeležja, što omogućuje poredjenje varijabiliteta statističkih serija koje su iskazane u različitim jedinicama mere.

Primer:

U jednom preduzeću prosečna plata je 1200din sa standardnom devijacijom 200, a prosečan radni staž zaposlenih je 17 god. sa varijansom 25. Uporediti varijabilitet plata i radnog staža u ovom preduzeću.

Rešenje:

Ovde se posmatraju dve pojave: plata (x) i radni staž (y)

Prosečna plata je: $\bar{x}=1200$ sa standardnom devijacijom $s=200$, pa je koeficijent varijacije za platu jednak:

$${}_xC_v = \frac{s_x}{\bar{x}} \cdot 100\% = \frac{200}{1200} \cdot 100\% = 16,67\%$$

Prosečan radni staž je: $\bar{y}=17$ sa varijansom $s^2=25$, pa je standardna devijacija $s = \sqrt{25} = 5$, pa je koeficijent varijacije za platu jednak:

$${}_yC_v = \frac{s_y}{\bar{y}} \cdot 100\% = \frac{5}{17} \cdot 100\% = 29,41\%$$

Radni staž u ovom preduzeću ima veći varijabilitet od plata.